

Periodicità Blazar

I **Blazar** (<https://it.wikipedia.org/wiki/Blazar>) sono sorgenti astronomiche di tipo estragalattico particolarmente brillanti nella banda dei raggi gamma.

I blazar fanno parte della categoria dei Nuclei Galattici Attivi (AGN), sorgenti in cui un buco nero supermassiccio al centro di una galassia è dotato di un disco di accrescimento in cui la materia spiraleggia verso il buco nero centrale. Il processo di accrescimento alimenta i processi di emissione della sorgente. In alcuni casi gli AGN sono caratterizzati da getti di particelle ultrarelativistiche che si sviluppano lungo l'asse di rotazione del disco. I blazar corrispondono alle sorgenti per cui i getti puntano verso l'osservatore per cui i fenomeni osservati sono dominati da effetti relativistici.

Gli AGN e i blazar in particolare, in generale sono sorgenti estremamente variabili con curve di luce (flusso in funzione del tempo) dominate da fenomeni stocastici quindi con un comportamento approssimabile a rumore.

Rilevare fenomeni periodici o pseudoperiodici nelle curve di luce di alcuni blazar potrebbe avere importanti risvolti scientifici, come essere collegata all'esistenza di buchi neri supermassicci binari.

Fermi-LAT - Light Curve Repository

Il telescopio spaziale per raggi gamma *Fermi Large Area Telescope* (Fermi-LAT)

- <https://science.nasa.gov/mission/fermi>
- <https://fermi.gsfc.nasa.gov/>

sta monitorando il cielo gamma da diversi anni ed è disponibile una pagina web (continuamente aggiornata) da cui si possono scaricare le curve di luce di tutte le sorgenti variabili del catalogo Fermi-LAT:

<https://fermi.gsfc.nasa.gov/ssc/data/access/lat/LightCurveRepository/>

da cui è possibile scaricare il file della curva di luce per ogni sorgente individuale con diverse opzioni.

Dati

vengono messi a disposizione i file con le curve di luce settimanali e mensili per quattro sorgenti (2 file per sorgente):

- 4FGL_J1104.4+3812:
 - 4FGL_J1104.4+3812_weekly_2_20_2025.csv
 - 4FGL_J1104.4+3812_monthly_2_20_2025.csv
- 4FGL_J1256.1-0547:
 - 4FGL_J1256.1-0547_weekly_2_20_2025.csv
 - 4FGL_J1256.1-0547_monthly_2_20_2025.csv
- 4FGL_J1555.7+1111:
 - 4FGL_J1555.7+1111_weekly_2_20_2025.csv
 - 4FGL_J1555.7+1111_monthly_2_20_2025.csv
- 4FGL_J2253.9+1609:

- 4FGL_J2253.9+1609_weekly_2_20_2025.csv
- 4FGL_J2253.9+1609_monthly_2_20_2025.csv

NOTA BENE:

- I file messi a disposizione sono come generati automaticamente dal sistema e potrebbero necessitare modifiche o attenzioni particolari prima di essere utilizzati per l'analisi;
- Nelle curve di luce possono essere presenti dei limiti superiori (Upper Limits) che indicano il fatto che la sorgente non è stata rivelata in maniera significativa nell'intervallo temporale corrispondente. I Limiti Superiori si manifestano nei dati con un < nella colonna *Photo Flux* e un - nella colonna *Photon Flux Error*, la questione deve essere gestita in maniera appropriata. Si può assegnare al flusso valore del corrispondente Limite Superiore ai fini dell'analisi da effettuare.
- Per le colonne coi dati temporali, si consiglia di utilizzare la Julian Date (https://en.wikipedia.org/wiki/Julian_day) o il MET (Mission Elapsed Time) corrispondente ai secondi intercorsi a partire dal 1/1/2001 (https://fermi.gsfc.nasa.gov/ssc/data/analysis/documentation/Cicerone/Cicerone_Data/Time_in_ScienceToc).

Richieste

Effettuando due studi separati per le curve di luce su base settimanale e mensile:

- effettuare l'analisi di Fourier delle curve di luce;
- individuare eventuali indicazioni di periodicità nello spettro di potenza;
- per eventuali indicazioni di periodicità valutare la significatività del picco nello spettro di potenza attraverso la generazione di curve di luce sintetiche;
- presentare ed interpretare i risultati.

Curve di Luce Sintetiche

Per una data sorgente si possono generare curve di luce sintetiche riordinando in maniera casuale l'ordine temporale delle misure di flusso (suggerimento utilizzare `numpy.random.shuffle`): <https://numpy.org/doc/stable/reference/random/generated/numpy.random.shuffle.html>).

Significatività

Per valutare la significatività di un picco nello spettro di potenza si possono generare ripetutamente curve di luce sintetiche e calcolare la probabilità di ottenere un picco almeno altrettanto rilevante da curve di luce casuali. Il numero di curve di luce sintetiche generate determina la sensibilità dell'analisi.